# Programación y Administración de Sistemas

## Práctica 1. Programación de la *shell*.

Rafael Berral Soler

Asignatura "Programación y Administración de Sistemas"
2º Curso Grado en Ingeniería Informática
Escuela Politécnica Superior
(Universidad de Córdoba)
rberral@uco.es

2 de marzo de 2026

# Objetivos del aprendizaje I

- Saber **cuándo utilizar *scripts*** para resolver tareas de programación, identificando las ventajas e inconvenientes de los lenguajes de *scripting* y su aplicabilidad en administración de sistemas.
- Conocer los **distintos intérpretes** de órdenes en GNU/Linux y justificar el uso de `bash` para la programación de *scripts* de administración de sistemas.
- **Escribir *scripts*** de `bash` de la mejor forma posible y ejecutarlos correctamente.
- Declarar y utilizar correctamente **variables** en `bash`.
- Conocer la diferencia entre el uso de **comillas dobles** y **comillas simples** en *scripts* de `bash`.
- Diferenciar las **variables locales** de un *script* de las **variables de entorno**.
- Utilizar correctamente el comando `export`.

# Objetivos del aprendizaje II

- Conocer las **variables de entorno** más habituales en `bash`.
- Utilizar las **variables intrínsecas** de `bash` para interactuar de forma más efectiva con la terminal de comandos.
- Utilizar correctamente el comando `exit`.
- Utilizar correctamente el comando `read`.
- Aplicar correctamente la **sustitución de comandos** en `bash`.
- Conocer y utilizar distintas alternativas para realizar **operaciones aritméticas** en `bash`.
- Utilizar **estructuras condicionales**.
- Comparar correctamente cadenas y números, chequear el estado de ficheros y aplicar operadores lógicos.
- Utilizar **estructuras iterativas**.
- Utilizar *arrays* en `bash`.
- Utilizar **funciones** en `bash`.

# Objetivos del aprendizaje III

- Aplicar diversas opciones para la **depuración** de *scripts* en `bash`.
- **Redirigir la entrada y la salida** de comandos desde y hacia ficheros.
- Interconectar distintos comandos mediante el uso de **tuberías**.
- Conocer los *here documents* y utilizarlos para hacer *scripts* más legibles.
- Utilizar correctamente los siguientes comandos adicionales: `cat`, `head`, `tail`, `wc`, `find`, `basename`, `dirname`, `stat` y `tr`.
- Aplicar el mecanismo de **expansión de llaves** en la creación de *arrays*.

# Contenidos I


1. Introducción.
   - 1.1 Justificación.
   - 1.2 ¿Programación o *scripting*?.
   - 1.3 Primeros programas.
2. Variables.
   - 2.1 Concepto y declaración.
   - 2.2 Comillas simples y dobles.
   - 2.3 Variables locales y de entorno.
     - 2.3. Diferencia entre variables locales y variable de entorno.
     - 2.3. Comando `export`.
     - 2.3. Variables de entorno más importantes.
     - 2.3. Variables intrínsecas.
     - 2.3. Comando `exit`.
   - 2.4 Dando valor a variables.
     - 2.4. Comando `read`.
     - 2.4. Sustitución de comandos.
   - 2.5 Operadores aritméticos.
3. Estructuras de control.

# Contenidos II


3.1 Condicionales `if`.
- 3.1.1 Comparación de cadenas.
- 3.1.2 Comparación de números.
- 3.1.3 Chequeo de ficheros.
- 3.1.4 Operadores lógicos.

3.2 Condicionales `case`.

3.3 Estructura iterativa `for`.

3.4 Estructuras iterativas `while` y `until`.

4 Otras características.

4.1 Funciones en `bash`.

4.2 Depuración en `bash`.

4.3 Redireccionamiento y tuberías.
- 4.3.1 Redireccionamiento de salida.
- 4.3.2 Redireccionamiento de entrada.
- 4.3.3 Tuberías.
- 4.3.4 Comando `tee`.
- 4.3.5 *Here documents*.

4.4 Comandos interesantes.

# Contenidos III


- 4.4 Comando `cat`.
- 4.4 Comandos `head`, `tail` y `wc`.
- 4.4 Comando `find`.
- 4.4 Comandos `basename` y `dirname`.
- 4.4 Comando `stat`.
- 4.4 Comando `tr`.

4.5 Expansión de llaves.

# Evaluación

- Pruebas de validación de prácticas.

# ¿Línea de comandos?

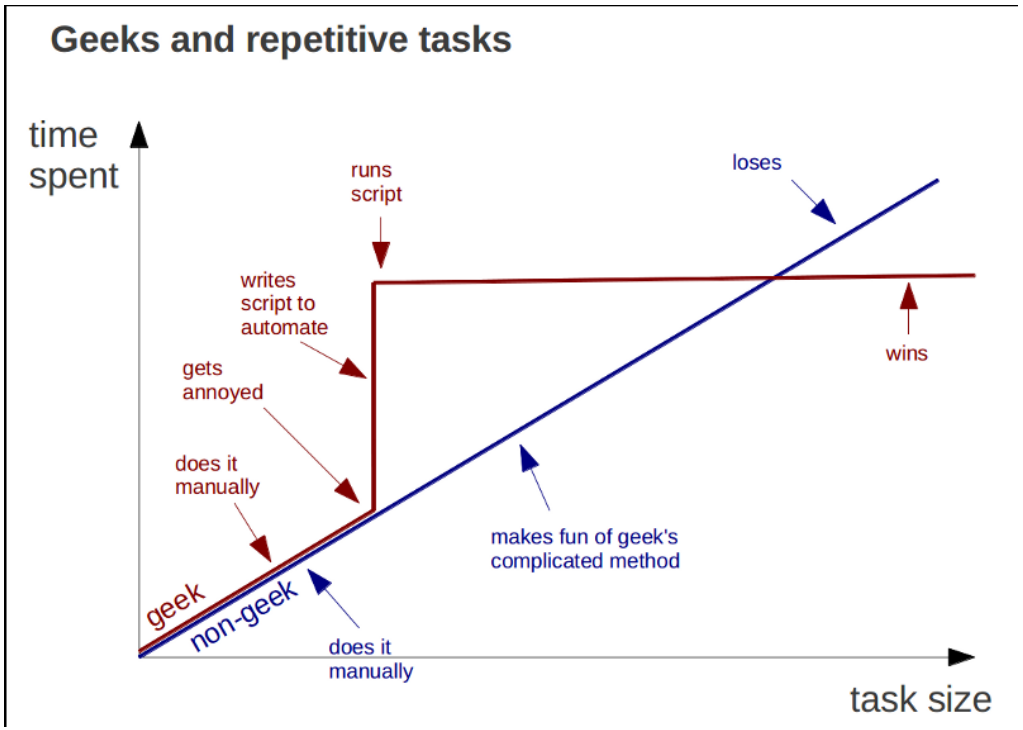
- ¿Para qué necesito aprender a utilizar la línea de comandos?
- Historia real[1]:
  - Unidad compartida por cuatro servidores que está llenándose → impedía a la gente trabajar.
  - El sistema no soportaba cuotas.
  - Un ingeniero escribe un programa en C++ que navega por los archivos de todos los usuarios, calcula cuanto espacio está ocupando cada uno y genera un informe.
  - Utilizando un entorno GNU/Linux y su *shell*:

```
1  du -s * | sort -nr > $HOME/user_space_report.txt
```

[1] http://www.linuxcommand.org/lc3_learning_the_shell.php

# bash

- Las interfaces gráficas de usuario (GUI) son buenas para muchas cosas, pero no para todas, especialmente las más repetitivas.



# bash

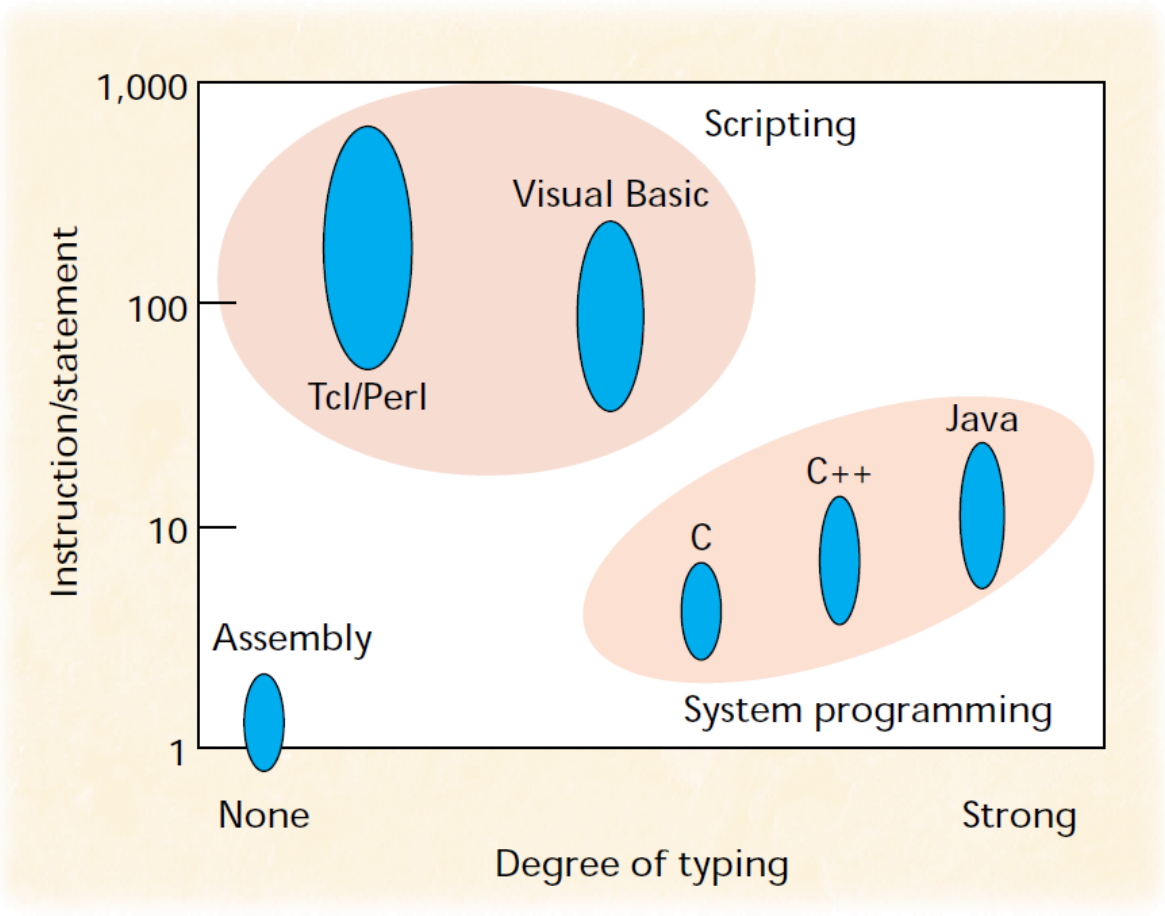
- ¿Qué es la *shell*?.
  - Programa que recoge comandos del ordenador y se los proporciona al SO para que los ejecute.
  - Antiguamente, era la única interfaz disponible para interactuar con SO tipo Unix.
- En casi todos los sistemas GNU/Linux, el programa que actúa como *shell* es `bash`.
  - Bourne Again SHell → versión mejorada del `sh` original de Unix.
  - Escrito por Steve Bourne.

# bash

- Alternativas a bash:
  - Bourne shell (`sh`), C shell (`csh`), Korn shell (`ksh`), TC shell (`tcsh`)...
- `bash` incorpora las prestaciones más útiles de ksh y csh.
  - Es conforme con el estándar IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools.
  - Ofrece mejoras funcionales sobre la shell desde el punto de vista de programación y de su uso interactivo.
- ¿Qué es una terminal?
  - Es un programa que emula la terminal de un computador, iniciando una sesión de *shell* interactiva.
  - `gnome-terminal`, `konsole`, `xterm`, `rxvt`, `kvt`, `nxterm` o `eterm`.

# ¿Programación o scripting?

- `bash` no es únicamente una excelente *shell* por línea de comandos...
- También es un lenguaje de *scripting* en sí mismo.
- El *shell scripting* sirve para automatizar multitud de tareas que, de otra forma, requerirían múltiples comandos introducidos de forma manual.
- Lenguaje de programación (LP) vs. *scripting*:
  - Los LPs son, en general, más potentes y mucho más rápidos que los lenguajes de *scripting*.
  - Los LPs comienzan desde el código fuente, que se compila para crear los ejecutables (lo que no permite que los programas sean fácilmente portables entre diferentes SOs).




(OUSTERHOUT, J., "Scripting: Higher-Level Programming for the 21st Century", IEEE Computer, Vol. 31, No. 3, March 1998, pp. 23-30.)

# ¿Programación o scripting?

- Un lenguaje de *scripting* (LS) también comienza por el código fuente, pero no se compila en un ejecutable.
- En su lugar, un intérprete lee las instrucciones del fichero fuente y las ejecuta secuencialmente.
  - Programas interpretados → más lentos que los compilados.
  - "Tipado" débil (¿ventaja o desventaja?).
- Ventajas:
  - En general, una línea de LS **realiza más operaciones** que una de un LP.
  - El fichero de código es fácilmente **portable** a cualquier SO.
  - Todo lo que yo pueda hacer con mi *shell*, lo puedo **automatizar** con un *script*.
  - Nivel de **abstracción muy superior** en cuanto a operaciones con ficheros, procesos...

# Primer programa bash: holaMundo.sh

- Abrir un editor de textos:

```
victor@victor-ayrna:~$ gedit holaMundo.sh &
```

- Escribimos el código:

```
#!/bin/bash
echo "Hola Mundo"
```

- Hacemos que el fichero de texto sea ejecutable:

```
victor@victor-ayrna:~$ chmod u+x holaMundo.sh
victor@victor-ayrna:~$ ls -l holaMundo.sh
-rwxr--r-- 1 victor victor 30 ene  8 20:26 holaMundo.sh
```

# Primer programa bash

```
1 #!/bin/bash
2 echo "Hola Mundo"
```

- El carácter `#!` al principio del script se denomina *SheBang/HashBang* y es un comentario para el intérprete *shell*.
- Es utilizado por el cargador de programas del SO (el código que se ejecuta cuando una orden se lanza).
- Le indica qué intérprete de comandos se debe utilizar para este fichero, en el caso anterior, `/bin/bash`.

# Primer programa bash

- Para ejecutar el programa:

```
victor@victor-ayrna:~$ holaMundo.sh
holaMundo.sh: orden no encontrada
```

- El directorio $HOME, donde está el programa, no está dentro del *path* por defecto:

```
$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

- Por tanto, ¡hay que especificar la ruta completa!:

```
victor@victor-ayrna:~$ /home/victor/holaMundo.sh
Hola Mundo
victor@victor-ayrna:~$ ~/holaMundo.sh
Hola Mundo
victor@victor-ayrna:~$ ./holaMundo.sh
Hola Mundo
```

# Primer programa bash

- Orden `echo`:
  - Imprime (manda al `stdout`) el contenido de lo que se le pasa como argumento.
  - Es un comando del sistema (un ejecutable), no una palabra reservada del lenguaje de programación.
  - Se puede utilizar el `man` para ver sus opciones.

```
1  victor@victor-ayrna:~$ echo "Imprimo una línea con salto de línea"
2  Imprimo una línea con salto de línea
3  victor@victor-ayrna:~$ echo -n "Imprimo una línea sin salto de línea"
4  Imprimo una línea sin salto de líneavictor@victor-ayrna:~$ which echo
5  /bin/echo
6  victor@victor-ayrna:~$ echo "ho\nla"
7  ho\nla
8  victor@victor-ayrna:~$ echo -e "ho\nla"
9  ho
10 la
```

# Variables: concepto

- Al igual que en los LP, se pueden utilizar variables.
- Todos los valores son almacenados como tipo cadena de texto ("tipado" débil).
- ¿No puedo operar?
  - Operadores matemáticos que convierten las variables en número para el cálculo.
- Como no hay tipos, no es necesario declarar variables, sino que al asignarles un valor, es cuando se crean.

# Variables: primer ejemplo

- Primer ejemplo: `holaMundoVariable.sh`

```
1 #!/bin/bash
2 STR="Hola Mundo!"
3 echo $STR
```

- Asignación: `VARIABLE="valor"`
- Resolver una variable, es decir, sustituir la variable por su valor: `$VARIABLE`
- No se pueden poner espacios antes o después del "="

# Variables: precaución

- El lenguaje de programación de la *shell* no hace un *casting* (conversión) de los tipos de las variables.
- Una misma variable puede contener datos numéricos o de texto:

```
1 contador=0
2 contador=Domingo
```

- La conmutación del tipo de una variable puede llevar a confusión.
- Buena práctica: asociar siempre el mismo tipo de dato a una variable en el contexto de un mismo *script*.

# Variables: precaución

- Carácter de escape:
  - Un carácter de escape es un carácter que permite que los símbolos especiales del lenguaje de programación o scripting no se interpreten y se utilice su valor literal.
  - Por ejemplo, permite incluir una comilla dentro de una cadena:

```
1 "Esta cadena contiene el carácter \" en su interior"
```

# Comillas simples y dobles

- Cuando el valor de la variable contenga espacios en blanco o caracteres especiales, se deberá encerrar entre comillas.
- Las **comillas simples no permiten introducir variables** dentro de la cadena. Todos los caracteres se interpretan de forma literal.
- Si son dobles, se permitirá especificar variables internas que se resolverán. Para interpretar un carácter de forma literal, se puede usar el carácter de escape "\".

```
1 victor@victor-ayrna:~$ var="cadena de prueba"
2 victor@victor-ayrna:~$ nuevavar="Valor de var es $var"
3 victor@victor-ayrna:~$ echo $nuevavar
4 Valor de var es cadena de prueba
```

- ¿Qué hubiera pasado en este caso?

```
1 victor@victor-ayrna:~$ var="cadena de prueba"
2 victor@victor-ayrna:~$ nuevavar='Valor de var es $var'
3 victor@victor-ayrna:~$ echo $nuevavar
```

# Comillas simples y dobles

- Hacer un *script* que muestre por pantalla (comillas.sh):

```
Valor de 'var' es "cadena de prueba"
```

# Variables locales y de entorno

- Hay dos tipos de variables:
  - Variables locales.
  - Variables de entorno:
    - Establecidas por el SO, especifican su configuración.
    - Se pueden listar utilizando el comando `env`.

```
1 victor@victor-ayrna:~$ echo $SHELL
2 /bin/bash
3 victor@victor-ayrna:~$ echo $PATH
4 /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

    - Se definen en *scripts* del sistema que se ejecutan al iniciar el proceso `bash`.
      `/etc/profile`, `/etc/profile.d/`, `~/.bash_profile`, `~/.bashrc` y `~/.profile`.
    - Al salir, se ejecutan los comandos en `~/.bash_logout`.

# Comando export

- El comando export establece una variable en el entorno, de forma que sea accesible por los procesos hijos.

```
1  victor@victor-ayrna:~$ x=hola
2  victor@victor-ayrna:~$ bash    # Ejecutar una shell hija
3  victor@victor-ayrna:~$ echo $x # No aparece nada
4
5  victor@victor-ayrna:~$ exit    # Volver al padre
6  exit
7  victor@victor-ayrna:~$ export x # También se podría export x=hola
8  victor@victor-ayrna:~$ bash
9  victor@victor-ayrna:~$ echo $x # Ahora si
10 hola
```

# Comando export

- Si el proceso hijo modifica la variable, no se modifica la del padre:

```
1  victor@victor-ayrna:~$ x=hola
2  victor@victor-ayrna:~$ export x
3  victor@victor-ayrna:~$ bash
4  victor@victor-ayrna:~$ x=adios
5  victor@victor-ayrna:~$ exit
6  victor@victor-ayrna:~$ echo $x
7  hola
```

# Algunas variables importantes

- "*Home, sweet $HOME*":
  - $HOME: directorio personal del usuario, donde debería almacenar todos sus archivos.
  - $HOME ≡ ~ ≡ /home/usuario
  - Argumento por defecto del comando cd.
- $PATH: carpetas que contienen los comandos.
  - Es una lista de directorios separados por ":".
  - Normalmente, ejecutamos *scripts* así:

```
1  $ ./helloworld.sh
```

  - Pero si antes hemos establecido PATH=$PATH:~, podríamos ejecutar los scripts que haya en el $HOME de la siguiente forma:

```
1  $ helloworld.sh
```

- $LOGNAME o $USER: ambas contienen el nombre de usuario.

# Algunas variables importantes

- Si creamos una carpeta:

```
$ mkdir ~/bin
```

- Y modificamos el `.bash_profile`:

```
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH
```

- El directorio `/home/usuario/bin` será incluido en la búsqueda de programas binarios a ejecutar.

# Más variables importantes

- `$HOSTNAME`: contiene el nombre de la máquina.
- `$MACHTYPE`: arquitectura.
- `$PS1`: cadena que codifica la secuencia de caracteres mostrados antes del *prompt*
  - `\t`: hora.
  - `\d`: fecha.
  - `\w`: directorio actual.
  - `\h`: nombre de la máquina.
  - `\W`: última parte del directorio actual.
  - `\u`: nombre de usuario.
- `$UID`: contiene el id del usuario que no puede ser modificado.
- `$SHLVL`: contiene el nivel de anidamiento de la *shell*.
- `$RANDOM`: número aleatorio.
- `$SECONDS`: número de segundos que `bash` lleva en marcha.

# Más variables importantes

- Ejercicio: haz un *script* que muestre la siguiente información:

```
victor@victor-ayrna:~/tmp$ ./informacion.sh
Bienvenido victor!, tu identificador es 1000.
Esta es la shell número 1, que lleva 107 arrancada.
La arquitectura de esta máquina es x86_64-pc-linux-gnu y el cliente de
     terminal es xterm
```

- Ejercicio: personaliza el *prompt* para que adquiera este aspecto:

```
victor-ayrna:~(hola, son las 11:16:30) &
```

# Variables intrínsecas

- `$#`: número de argumentos de la línea de comandos (`argc`).
- `$n`: `n`-ésimo argumento de la línea de comandos (`argv[n]`), si n es mayor que 9 utilizar `${n}`.
- `$*`: todos los argumentos de la línea de comandos (como una sola cadena).
- `$@`: todos los argumentos de la línea de comandos (como un *array*).
- `$!`: pid del último proceso que se lanzó con &.
- `$-`: opciones suministradas a la *shell*.
- `$?`: valor de salida la última orden ejecutada (ver `exit`).

# Variables intrínsecas

- Ejercicio: escribir un *script* (`parametros.sh`) que imprima el número de argumentos que se le han pasado por línea de comandos, el nombre del *script*, el primer argumento, el segundo argumento, la lista de argumentos como una cadena, y la lista de argumentos como un *array*.

```
victor@victor-ayrna:~/tmp$ ./parametros.sh estudiante1 estudiante2
2; ./parametros.sh; estudiante1; estudiante2; estudiante1 estudiante2;
     estudiante1 estudiante2
```

# Variables intrínsecas: navegar por comandos anteriores

- `!$`: último argumento del último comando ejecutado.
- `!:n`: n-ésimo argumento del último comando ejecutado.

```
1  victor@victor-ayrna ~ $ echo argumentos 2 3
2  argumentos 2 3
3  victor@victor-ayrna ~ $ echo !$
4  echo 3
5  3
6  victor@victor-ayrna ~ $ echo !:0
7  echo echo
8  echo
```

- Comandos interactivos de consola:
  - Buscar un comando en el historial de la consola: `Ctrl+R` (en lugar de pulsar ↑ n veces).
  - Navegar por los argumentos del último comando: `Alt+.`.

# Comando exit

- Se puede utilizar para finalizar la ejecución de un *script* y devolver un valor de salida (0 – 255) que estará disponible para el proceso padre que invocó el *script*.
  - Si lo llamamos sin parámetros, se utilizará el valor de salida del último comando ejecutado (equivalente a `exit $?`).

```
1  victor@victor-ayrna:~$ echo $?
2  0
3  victor@victor-ayrna:~$ bash
4  victor@victor-ayrna:~$ exit 1
5  exit
6  victor@victor-ayrna:~$ echo $?
7  1
8  victor@victor-ayrna:~$ echo $?
9  0
10 victor@victor-ayrna:~$ echo $?
11 0
12 victor@victor-ayrna:~$ bash
13 victor@victor-ayrna:~$ exit
14 exit
15 victor@victor-ayrna:~$ echo $?
16 0
```

# Comando read

- El comando `read` permite leer un comando del usuario por teclado y almacenarlo en una variable.
  - Ejemplo:

```
1 #!/bin/bash
2 echo -n "Introduzca nombre de fichero a borrar: "
3 read fichero
4 rm -i $fichero # La opción -i pide confirmación
5 echo "Fichero $fichero borrado!"
```

# Comando read

- Opciones del comando `read`:
  - `read -s`: no hace *echo* de la entrada.
  - `read -nN`: solo acepta `N` caracteres de entrada.
  - `read -p "mensaje"`: muestra el mensaje `mensaje` al pedir la información al usuario.
  - `read -tT`: acepta la entrada durante un tiempo máximo de `T` segundos.

```
1 victor@victor-ayrna:~$ read -s -t5 -n1 -p "si (S) o no (N)?" respuesta
2 si (S) o no (N)?S
3 victor@victor-ayrna:~$ echo $respuesta
4 S
```

# Sustitución de comandos (IMPORTANTE)

- El acento hacia atrás (`) es distinto que la comilla simple ('').
- `comando` se utiliza para sustitución de comandos, es decir, se ejecuta comando, se recoge lo que devuelve por consola y se sustituye por el comando:

```
victor@victor-ayrna:~/tmp$ LISTA=`ls`
victor@victor-ayrna:~/tmp$ echo $LISTA
d1 ecj-read-only simbolico tar
```

- También se puede utilizar $(comando):

```
victor@victor-ayrna:~/tmp$ LISTA=$(ls)
victor@victor-ayrna:~/tmp$ echo $LISTA
d1 ecj-read-only simbolico tar
victor@victor-ayrna:~/tmp$ ls $(pwd)
d1  ecj-read-only  simbolico  tar
victor@victor-ayrna:~/tmp$ ls $(echo /carpeta)
a.out imagen.png
```

- Antes de ejecutar una instrucción, bash sustituye las variables de la línea (empiezan por $) y los comandos ($( ) o ` `).

# Operadores aritméticos

- Bash permite realizar operaciones aritméticas

| Operador | Significado |
|---|---|
| + | Suma |
| - | Resta |
| * | Multiplicación |
| / | División |
| ** | Exponenciación |
| % | Módulo |

```
1 victor@victor-ayrna:~/tmp$ a=(5+2)*3
2 victor@victor-ayrna:~/tmp$ echo $a
3 (5+2)*3
4 victor@victor-ayrna:~/tmp$ b=2**3
5 victor@victor-ayrna:~/tmp$ echo $a+$b
6 (5+2)*3+2**3
```

# Operadores aritméticos

- Hay que utilizar la instrucción `let`:

```
victor@victor-ayrna:~/tmp$ let X=10+2*7
victor@victor-ayrna:~/tmp$ echo $X
24
victor@victor-ayrna:~/tmp$ let Y=X+2*4
victor@victor-ayrna:~/tmp$ echo $Y
32
```

- Alternativamente, las expresiones aritméticas también se pueden evaluar con `$[expresión]` o `$((expresión))`:

```
victor@victor-ayrna:~/tmp$ echo "$((123+20))"
143
victor@victor-ayrna:~/tmp$ VALOR=$[123+20]
victor@victor-ayrna:~/tmp$ echo "$[123*$VALOR]"
17589
victor@victor-ayrna:~/tmp$ echo $[123*$VALOR]
17589
victor@victor-ayrna:~/tmp$ echo '$[123*$VALOR]'
$[123*$VALOR]
```

# Operadores aritméticos

- Ejercicio:
  - Implementar un *script* (`operaciones.sh`) que lea dos números y aplique todas las operaciones posibles sobre los mismos.

```
victor@victor-ayrna:~/tmp$ ./operaciones.sh
Introduzca un primer número: 2
Introduzca un segundo número : 9
Suma: 11
Resta: -7
Multiplicación: 18
División: 0
Módulo: 2
```

# Condicionales if

- La forma más básica es:

```
if [ expresión ];
then
  instrucciones
elif [ expresión ];
then
  instrucciones
else
  instrucciones
fi
```

- Las secciones `elif` (`else if`) y `else` son opcionales.
- IMPORTANTE: espacios antes y después `[` y `]`.

# Expresiones lógicas

- Expresiones lógicas pueden ser:
  - Comparación de cadenas.
  - Comparación de números.
  - Chequeo de ficheros.
  - Combinación de los anteriores mediante operadores lógicos.
- Las expresiones se encierran con corchetes `[ expresion ]`.
- En realidad, se está llamando al programa `/usr/bin/[`.

```
victor@victor-ayrna:~$ /usr/bin/[ 3 -eq 4 ]
victor@victor-ayrna:~$ echo $?
1
victor@victor-ayrna:~$ /usr/bin/[ 4 -eq 4 ]
victor@victor-ayrna:~$ echo $?
0
victor@victor-ayrna:~$ /usr/bin/[ 'asa' == 'asa' ]
victor@victor-ayrna:~$ echo $?
0
victor@victor-ayrna:~$ /usr/bin/[ 'asa' == 'asaa' ]
victor@victor-ayrna:~$ echo $?
1
```

# Comparación de cadenas

| Operador | Significado |
|---|---|
| `s1 == s2` | Igual a |
| `s1 != s2` | Distinto a |
| `-n s` | Longitud mayor que cero |
| `-z s` | Longitud igual a cero |

- Ejemplos:
  - `[ s1 == s2 ]`: `true` si `s1` es igual a `s2`, sino `false`.
  - `[ s1 != s2 ]`: `true` si `s1` no es igual a `s2`, sino `false`.
  - `[ s1 ]`: `true` si `s1` no está vacía, sino `false`.
  - `[ -n s1 ]`: `true` si `s1` tiene longitud $> 0$, sino `false`.
  - `[ -z s2 ]`: `true` si `s2` tiene longitud 0, sino `false`.
- Los dobles corchetes permiten usar expresiones regulares:
  - `[[ s1 == s2* ]]`: `true` si `s1` empieza por `s2`, sino `false`.

# Comparación de cadenas

- Implementar un *script* que pregunte el nombre de usuario y devuelva un error si el nombre no es correcto:

```
victor@victor-ayrna:~/tmp$ ./saludaUsuario.sh
Introduzca su nombre de usuario: victor
Bienvenido "victor"
victor@victor-ayrna:~/tmp$ ./saludaUsuario.sh
Introduzca su nombre de usuario: pagutierrez
Eso es mentira!
```

# Comparación de números

| Operador | Significado |
|---|---|
| `n1 -lt n2` | (***L**ess **T**han*) Menor que |
| `n1 -gt n2` | (***G**reater **T**han*) Mayor que |
| `n1 -le n2` | (***L**ess or **E**qual*) Menor o igual que |
| `n1 -ge n2` | (***G**reater or **E**qual*) Mayor o igual que |
| `n1 -eq n2` | (***Eq**ual*) Igual |
| `n1 -ne n2` | (***N**ot **E**qual*) Distinto |

# Comparación de números

- Implementar un *script* que pida un número en el rango $[1, 10)$ y compruebe si el número introducido está o no fuera de rango:

```
victor@victor-ayrna:~/tmp$ ./numeroRango.sh
Introduzca un número (1 <= x < 10): 1
El número 1 es correcto!
victor@victor-ayrna:~/tmp$ ./numeroRango.sh
Introduzca un número (1 <= x < 10): 0
Fuera de rango!
victor@victor-ayrna:~/tmp$ ./numeroRango.sh
Introduzca un número (1 <= x < 10): 10
Fuera de rango!
```

# Chequeo de ficheros

| Operador | Significado |
|---|---|
| `-e f1` | ¿Existe el fichero `f1`? |
| `-s f1` | ¿`f1` tiene tamaño mayor que cero? |
| `-f f1` | ¿Es `f1` un fichero normal? |
| `-d f1` | ¿Es `f1` un directorio? |
| `-l f1` | ¿Es `f1` un enlace simbólico? |
| `-r f1` | ¿Tienes permiso de lectura sobre `f1`? |
| `-w f1` | ¿Tienes permiso de escritura sobre `f1`? |
| `-x f1` | ¿Tienes permiso de ejecución sobre `f1`? |

# Chequeo de ficheros

- Ejemplo: *script* que comprueba si el archivo `/etc/fstab` existe y si existe, lo copia a la carpeta actual.

```
1  #!/bin/bash
2  if [ -f /etc/fstab ];
3  then
4    cp /etc/fstab .
5    echo "Hecho."
6  else
7    echo "Archivo /etc/fstab no existe."
8    exit 1
9  fi
```

# Operadores lógicos

| Operador | Significado |
|---|---|
| ! | No |
| && o -a | Y |
| \|\| o -o | O |

- Ojo: uso distinto de las dos versiones de los operadores:

```
1 if [ $n1 -ge $n2 ] && [ $s1 -eq $s2 ];
2 ...
3 if [ $n1 -ge $n2 -a $s1 -eq $s2 ];
4 ...
```

- Ejercicio: implementar el *script* `numeroRango.sh` utilizando un solo `if`.

# Condicionales case

- Evitar escribir muchos `if` seguidos:

```
1  case $var in
2    val1)
3      instrucciones;;
4    val2)
5      instrucciones;;
6    *)
7      instrucciones;;
8  esac
```

- El * agrupa a las instrucciones por defecto.
- Se pueden evaluar dos valores a la vez `val1 | val2 )`.

# Condicionales case

- Ejemplo:

```
1  #!/bin/bash
2  echo -n "Introduzca un número t.q. 1 <= x < 10: "
3  read x
4  case $x in
5    1) echo "Valor de x es 1.";;
6    2) echo "Valor de x es 2.";;
7    3) echo "Valor de x es 3.";;
8    4) echo "Valor de x es 4.";;
9    5) echo "Valor de x es 5.";;
10   6) echo "Valor de x es 6.";;
11   7) echo "Valor de x es 7.";;
12   8) echo "Valor de x es 8.";;
13   9) echo "Valor de x es 9.";;
14   0 | 10) echo "Número incorrecto.";;
15   *) echo "Valor no reconocido.";;
16 esac
```

# Estructuras iterativas for

- Se utiliza para iterar a lo largo de una lista de valores de una variable:

```
1 for var in lista
2 do
3   instrucciones;
4 done
```

- Las instrucciones se ejecutan con todos los valores que hay en lista para la variable var.
- ejemploFor1.sh:

```
1 #!/bin/bash
2 let sum=0
3 for num in 1 2 3 4 5
4 do
5   let "sum = $sum + $num"
6 done
7 echo $sum
```

# Estructuras iterativas for

- ejemploFor2.sh:

```
#!/bin/bash
for x in papel lapiz boligrafo
do
  echo "El valor de la variable es $x"
  sleep 5
done
```

¿y si queremos esta salida?:

```
victor@victor-ayrna:~$ ./ejemploFor2Bis.sh
El valor de la variable es papel dorado
El valor de la variable es lapiz caro
El valor de la variable es boligrafo barato
```

# Estructuras iterativas for

- Si eliminamos la parte de `in lista`, la lista sobre la que se itera es la lista de argumentos ($1, $2, $3...), `ejemploForArg.sh`:

```
#!/bin/bash
for x
do
  echo "El valor de la variable es $x"
  sleep 5
done
```

produce la salida:

```
victor@victor-ayrna:~$ ./ejemploForArg.sh estudiante1 estudiante2
El valor de la variable es estudiante1
El valor de la variable es estudiante2
```

# Estructuras iterativas for

- Iterando sobre listas de ficheros (ejemploForListarFicheros.sh):

```
1  #!/bin/bash
2
3  # Listar todos los ficheros del directorio actual
4  # incluyendo información del número de nodo
5  for x in *
6  do
7    ls -i $x
8  done
9
10 # Listar todos los ficheros del directorio /bin
11 for x in /bin
12 do
13   ls -i $x
14 done
```

# Estructuras iterativas for

- Comando `find`:

```
victor@victor-ayrna:~$ find -name "*.sh"
./ejemplos/ejemploForArg.sh
./ejemplos/holaMundoVariable.sh
...
```

- Listar ficheros que tengan extensión `.sh` (`ejemploForImpFichScripts.sh`):

```
#!/bin/bash

# Imprimir todos los ficheros que se encuentren
# con extensión .sh
for x in $(find -name "*.sh")
do
  echo $x
done
```

# Estructuras iterativas for

- Comando útil: seq.

```
1 #!/bin/bash
2 for i in $(seq 8)
3 do
4   echo $i
5 done
```

# Estructuras iterativas for

- for tipo C:

```
for (( EXPR1; EXPR2; EXPR3 ))
do
  instrucciones;
done
```

- Ejemplo (ejemploForTipoC.sh):

```
#!/bin/bash

echo -n "Introduzca un número: "; read x;
let sum=0
for (( i=1; $i<$x; i=$i+1 ))
do
  let "sum=$sum + $i"
done
echo "La suma de los primeros $x números naturales es: $sum"
```

# Arrays

- Para crear *arrays*: `miNuevoArray[i]=Valor`.
- Para crear *arrays*: `miNuevoArray=(Valor1 Valor2 Valor3)`.
- Para acceder a un valor: `${miNuevoArray[i]}`.
- Para acceder a todos los valores: `${miNuevoArray[*]}`.
- Para longitud: `${#miNuevoArray[@]}`.

```
1  victor@victor-ayrna:~$ miNuevoArray[0]="Gran"
2  victor@victor-ayrna:~$ miNuevoArray[1]="Array"
3  victor@victor-ayrna:~$ miNuevoArray[2]="Triunfador"
4  victor@victor-ayrna:~$ echo ${miNuevoArray[2]}
5  Triunfador
6  victor@victor-ayrna:~$ miNuevoArray=( "Gran" "Array" "Triunfador" )
7  victor@victor-ayrna:~$ echo ${miNuevoArray[1]}
8  Array
9  victor@victor-ayrna:~$ echo ${miNuevoArray[*]}
10 Gran Array Triunfador
```

# Arrays

- Combinar *arrays* y `for` (`arrayFor.sh`).

```
1 #!/bin/bash
2 elArray=("pelo" "pico" "pata")
3 for x in ${elArray[*]}
4 do
5    echo "--> $x"
6 done
```

# Estructura iterativa while

```
while expresion_evalua_a_true
do
  instrucciones
done
```

Ejemplo (while.sh):

```
#!/bin/bash
echo -n "Introduzca un número: "; read x
let sum=0; let i=1
while [ $i -le $x ]; do
  let "sum = $sum + $i"
  let "i = $i + 1"
done
echo "La suma de los primeros $x números es: $sum"
```

# Estructura iterativa until

```
until expresion_evalua_a_true
do
  instrucciones
done
```

Ejemplo (until.sh):

```
#!/bin/bash
echo -n "Introduzca un número: "; read x
until [ "$x" -le 0 ]; do
  echo $x
  x=$(($x-1))
  sleep 1
done
echo "TERMINADO"
```

# Funciones en bash

- Las funciones hacen que los *scripts* sean más fáciles de mantener.
- El programa se divide en piezas de código más pequeñas.
- Función simple (`funcionHola.sh`):

```
1  #!/bin/bash
2  hola()
3  {
4  echo "Estás dentro de la función hola() y te saludo."
5  }
6
7  echo "La próxima línea llama a la función hola()"
8  hola
9  echo "Ahora ya has salido de la funcion"
```

# Funciones en bash

- Los argumentos NO se especifican, sino que se usan las variables intrínsecas (funcionCheck.sh):

```
1  #!/bin/bash
2  function chequea() {
3    if [ -e "$1" ]
4    then
5      return 0
6    else
7      return 1
8    fi
9  }
10
11 echo -n "Introduzca el nombre del archivo: "
12 read x
13 if chequea $x
14 then
15   echo "El archivo $x existe !"
16 else
17   echo "El archivo $x no existe !"
18 fi
```

# Depuración en bash

- Antes de ejecutar una instrucción, `bash` sustituye las variables de la línea (empiezan por $) y los comandos ($( ) o ` `).
- Para depurar los *scripts*, `bash` ofrece la posibilidad de:
  - Argumento `-x`: muestra cada línea completa del *script* antes de ser ejecutada, con sustitución de variables/comandos.
  - Argumento `-v`: muestra cada línea completa del *script* antes de ser ejecutada, tal y como se escribe.
- Introducir el argumento en la línea del *SheBang*.
- Ejemplo (`bashDepuracion.sh`):

```
1  #!/bin/bash -x
2  echo -n "Introduzca un número: "
3  read x
4  let sum=0
5  for (( i=1 ; $i<$x ; i=$i+1 )) ; do
6    let "sum = $sum + $i"
7  done
8  echo "La suma de los $x primeros números es: $sum"
```

# Depuración en bash

```
1  victor@victor-ayrna:~$ ./bashDepuracion.sh
2  + echo -n 'Introduzca un número: '
3  Introduzca un número: + read x
4  5
5  + let sum=0
6  + (( i=1  ))
7  + (( 1<5  ))
8  + let 'sum = 0 + 1'
9  + (( i=1+1  ))
10 + (( 2<5  ))
11 + let 'sum = 1 + 2'
12 + (( i=2+1  ))
13 + (( 3<5  ))
14 + let 'sum = 3 + 3'
15 + (( i=3+1  ))
16 + (( 4<5  ))
17 + let 'sum = 6 + 4'
18 + (( i=4+1  ))
19 + (( 5<5  ))
20 + echo 'La suma de los 5 primeros números es: 10'
21 La suma de los 5 primeros números es: 10
```

# Redireccionamiento de entrada/salida

- Existen diferentes descriptores de ficheros:
  - `stdin`: entrada estándar (descriptor número 0) ⇒ Por defecto, teclado.
  - `stdout`: salida estándar (descriptor número 1) ⇒ Por defecto, consola.
  - `stderr`: salida de error (descriptor número 2) ⇒ Por defecto, consola.

# Redireccionamiento de salida

- Operadores (cambiar los por defecto):
  - `comando > salida.txt`: la salida estándar de `comando` se escribirá en `salida.txt` y no por pantalla. Sobreescribe el contenido del fichero.
  - `comando » salida.txt`: igual que >, pero añade el contenido al fichero sin sobrescribir.
  - `comando 2> error.txt`: la salida de error de `comando` se escribirá en `error.txt` y no por pantalla. Sobreescribe el contenido del fichero.
  - `comando 2» error.txt`: igual que 2>, pero añade el contenido al fichero sin sobrescribir.

```
1 ls -la > directorioactual.txt
2 date >> fechasespeciales.txt
3 ls /root 2> ~/quefalloocurrio.txt
4 cp ~/archivo.txt /root 2>> ~/logdefallos.txt
```

# Redireccionamiento de salida

- `comando 2>&1`: redirecciona la salida de error de `comando` a la salida estándar.
- `comando 1>&2`: redirecciona la salida estándar de `comando` a la salida de error.
- `comando &> todo.txt`: redirecciona tanto la salida estándar como la de error hacia el fichero `todo.txt`, sobreescribiendo su contenido, y no se muestra por pantalla.
- `comando &» todo.txt`: redirecciona tanto la salida estándar como la de error, lo añade al contenido de `todo.txt` y no se muestra por pantalla.

# Redireccionamiento de entrada

- Es posible redireccionar la entrada estándar (`stdin`): `comando` $<$ `ficheroConDatos.txt`.
- `comando` tomará como datos de entrada el contenido del fichero `ficheroConDatos.txt`
- Esto incluye los saltos de líneas, por lo que, por cada salto de línea se alimentará un `read`.

# Tuberías

- Hasta ahora, redireccionamos entrada/salida comandos a partir de ficheros.
- Tuberías: redireccionar entrada/salida comandos entre si, sin usar ficheros.
- Sintaxis: `comando1 | comando2`
  la entrada de `comando2` será tomada de la salida de `comando1` (salida estándar o de error)
- Se pueden encadenar más de dos comandos.
- Mismo resultado:
  - `cat archivoConDatos.txt | grep -i prueba`
  - `grep -i prueba < archivoConDatos.txt`

# Redireccionamiento de salida: tee

- A veces queremos redirigir la salida de forma que aparezca por consola y al mismo tiempo se vuelque a fichero.
- Para esto, podemos usar el comando `tee`:

```
1  victor@victor-ayrna:~$ echo "Esto es una prueba"
2  Esto es una prueba
3  victor@victor-ayrna:~$ echo "Esto es una prueba" > f1
4  victor@victor-ayrna:~$ cat f1
5  Esto es una prueba
6  victor@victor-ayrna:~$ echo "Esto es una prueba" | tee f1
7  Esto es una prueba
8  victor@victor-ayrna:~$ cat f1
9  Esto es una prueba
10 victor@victor-ayrna:~$ echo "Esto es una prueba" | tee -a f1
11 Esto es una prueba
12 victor@victor-ayrna:~$ cat f1
13 Esto es una prueba
14 Esto es una prueba
```

# Redireccionamiento de entrada: *Here documents*

- Los denominados *Here documents* son una manera de pasar datos a un programa de forma que el usuario pueda introducir más de una línea de texto. La sintaxis es la siguiente:

```
1  victor@victor-ayrna:~$ cat << secuenciaSalida
2  > hola
3  > que
4  > tal
5  > secuenciaSalida
6  hola
7  que
8  tal
```

- Características:
  - La entrada se va almacenando. Se van creando nuevas líneas pulsando la tecla *Intro*.
  - Se acaban de recibir datos cuando se detecta la cadena de texto que se seleccionó para indicar la salida, en este caso `secuenciaSalida`.

# Redireccionamiento de entrada: *Here documents*

- `ejemploHereDocument.sh`:

```
#!/bin/bash

# Sin here documents
echo "****************"
echo "* Mi script V1 *"
echo "****************"
echo "Introduzca su nombre"

# Usando here documents
cat << EOF
****************
* Mi script V1 *
****************
Introduzca su nombre
EOF
```

# Comando cat

- cat:
  - Visualiza el contenido de uno o más ficheros de texto.

```
victor@victor-ayrna:~$ cat informacion.sh
#!/bin/sh
echo "Bienvenido $USER!, tu identificador es $UID."
echo "Esta es la shell número $SHLVL, que lleva $SECONDS arrancada."
echo "La arquitectura de esta máquina es $MACHTYPE y el cliente de
     terminal es $TERM"
victor@victor-ayrna:~$ cat informacion.sh parametros.sh
#!/bin/sh
echo "Bienvenido $USER!, tu identificador es $UID."
echo "Esta es la shell número $SHLVL, que lleva $SECONDS arrancada."
echo "La arquitectura de esta máquina es $MACHTYPE y el cliente de
     terminal es $TERM"
#!/bin/bash
echo "$#; $0; $1; $2; $*; $@"
victor@victor-ayrna:~$ cat < f1 > f2
# ¿Qué hacemos?
```

# Comandos head, tail y wc

- head y tail:
  - Muestran las primeras o las últimas n líneas de un fichero.

```
victor@victor-ayrna:~$ head -2 informacion.sh
#!/bin/sh
echo "Bienvenido $USER!, tu identificador es $UID."
victor@victor-ayrna:~$ tail -1 informacion.sh
echo "La arquitectura de esta máquina es $MACHTYPE y el cliente de
     terminal es $TERM"
```

- wc: muestra el número de líneas, palabras o caracteres de uno o varios ficheros:

```
victor@victor-ayrna:~$ wc -l informacion.sh
4 informacion.sh
victor@victor-ayrna:~$ wc -m informacion.sh
219 informacion.sh
victor@victor-ayrna:~$ wc -w informacion.sh
34 informacion.sh
victor@victor-ayrna:~$ wc -w numero*.sh
 37 numeroRango1If.sh
 46 numeroRango.sh
 83 total
```

# Comandos more, cmp y sort

- `more fichero`: muestra ficheros grandes, pantalla a pantalla.
- `cmp f1 f2`: compara dos ficheros y dice a partir de qué carácter son distintos.

```
victor@victor-ayrna:~$ cmp numeroRango.sh numeroRango1If.sh
numeroRango.sh numeroRango1If.sh son distintos: byte 95, línea 5
```

- `sort [fichero]`: ordena la entrada estándar o un fichero.
  - `sort`: ordena entrada estándar por orden alfabético.
  - `sort -r`: ordena entrada estándar por orden inverso.
  - `sort -n`: ordena entrada estándar por orden numérico.
  - `sort -t c`: cambia el caracter separador al caracter c.
  - `sort -k 3`: cambia la clave de ordenación a la tercera columna (por defecto, primera columna).

# Comando sort

```
1  victor@victor-ayrna:~$ echo -e "18\n017\n9" | sort
2  017
3  18
4  9
5  victor@victor-ayrna:~$ echo -e "18\n017\n9" | sort -r
6  9
7  18
8  017
9  victor@victor-ayrna:~$ echo -e "18\n017\n9" | sort -n
10 9
11 017
12 18
13 victor@victor-ayrna:~$ echo -e "18\n017\n9" | sort -nr
14 18
15 017
16 9
17 victor@victor-ayrna:~$ echo -e "18 1\n017 2\n9 3" | sort -n -k 2
18 18 1
19 017 2
20 9 3
21 victor@victor-ayrna:~$ echo -e "18 1\n017 2\n9 3" | sort -n -k 1
22 9 3
23 017 2
24 18 1
25 victor@victor-ayrna ~ $ echo -e "1\t2\n2\t-1" | sort -t $'\t' -nk1
26 1        2
27 2        -1
28 victor@victor-ayrna ~ $ echo -e "1\t2\n2\t-1" | sort -t $'\t' -nk2
29 2        -1
30 1        2
```

# Comando grep

- `grep [opciones] patron [fichero(s)]`: filtra el texto de un(os) fichero(s), mostrando únicamente las líneas que cumplen un determinado patrón.
  - `-c`: cuenta el número de líneas con el patrón.
  - `-l`: muestra el nombre de los ficheros que contienen el patrón.
  - `-i`: *case insensitive* (no sensible a mayúsculas).
  - También admite la entrada estándar (`stdin`).

```
victor@victor-ayrna:~$ grep ^c *
case.sh:case $x in
victor@victor-ayrna:~$ grep -l ^c *
case.sh
victor@victor-ayrna:~$ grep -c ^c *
arrayFor.sh:0
backup.sh:0
case.sh:1
...
victor@victor-ayrna:~$ ls * | grep ^c
case.sh
comillas.sh
copiaFstab.sh
```

# Comando grep

- `grep [opciones] patron [fichero(s)]`:
  - patron: "^" significa comienzo de la línea, "$" significa fin de la línea, "." significa cualquier carácter.

```
victor@victor-ayrna:~$ ls * | grep s\.sh$
comillas.sh
ejemploFor2Bis.sh
ejemploForImpFichScripts.sh
ejemploForListarFicheros.sh
operaciones.sh
parametros.sh
victor@victor-ayrna:~$ ls * | grep ^ejemplo.or
ejemploFor1.sh
ejemploFor2Bis.sh
ejemploFor2.sh
ejemploForArg.sh
ejemploForImpFichScripts.sh
ejemploForListarFicheros.sh
ejemploForTipoC.sh
```

# Comando find

- `find [carpeta] -name "patrón"`: busca ficheros cuyo nombre cumpla el patrón y que estén guardados a partir de la carpeta `carpeta` (por defecto `.`).

```
victor@victor-ayrna:~$ find ~ -name "*.sh"
/home/victor/Escritorio/PAS/practica3-Shell/ejemplos/saludaUsuario.sh
/home/victor/Escritorio/PAS/practica3-Shell/ejemplos/operaciones.sh
/home/victor/Escritorio/PAS/practica3-Shell/ejemplos/backup.sh
```

- `find [carpeta] -size N`: busca ficheros cuyo tamaño sea `N` (`+N`: mayor que `N`, `-N`: menor que `N`).

```
victor@victor-ayrna:~$ find ~ -size 1024
/home/victor/.thunderbird/79tmba62.default/blist.sqlite
/home/victor/.thunderbird/79tmba62.default/cookies.sqlite
```

# Comando find, basename y dirname

- `find [carpeta] -user usuario`: busca ficheros cuyo nombre usuario propietario sea `usuario`.

```
victor@victor-ayrna:~$ find ~ -user victor
/home/victor
/home/victor/.bashrc
```

- `basename fichero [.ext]`: Devuelve el nombre de un fichero sin su carpeta [y sin su extensión].
- `dirname fichero`: Devuelve la carpeta donde se aloja un fichero.

```
victor@victor-ayrna:~$ basename "/home/victor/Escritorio/recorrido.sh"
recorrido.sh
victor@victor-ayrna:~$ basename "/home/victor/Escritorio/recorrido.sh" .sh
recorrido
victor@victor-ayrna:~$ dirname "/home/victor/Escritorio/recorrido.sh"
/home/victor/Escritorio/
```

# Comando stat

- `stat fichero`: nos muestra propiedades sobre un determinado ficheros.

```
victor@victor-ayrna ~ $ stat missfont.log
  Fichero: «missfont.log»
  Tamaño: 0                         Bloques: 0          Bloque E/S: 4096
          fichero regular vacío
Dispositivo: 803h/2051d             Nodo-i: 2938624     Enlaces: 1
Acceso: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/  victor)   Gid: ( 1000/  victor)
      Acceso: 2016-02-24 08:50:13.080997730 +0100
Modificación: 2016-02-24 08:50:13.080997730 +0100
      Cambio: 2016-02-24 08:50:13.080997730 +0100
    Creación: -
```

- `stat -c %a fichero`: nos permite personalizar la salida y obtener diferentes propiedades sobre un fichero[2].

```
victor@victor-ayrna ~ $ stat -c "Permisos: %a. Tipo fichero: %F" missfont.
     log
Permisos: 644. Tipo fichero: fichero regular vacío
```

[2] `man stat` para más información.

# Comando tr

- `tr c1 c2`: reemplaza el carácter c1 por el carácter c2. Trabaja en el `stdin`.

```
victor@victor-ayrna ~ $ echo TIERRA | tr 'R' 'L'
TIELLA
```

- `tr -d c`: elimina el carácter c de la salida.

```
victor@victor-ayrna ~ $ echo TIERRA | tr -d R
TIEA
victor@victor-ayrna ~ $ echo TIERRA | tr -d RT
IEA
```

# Expansión de llaves

- El operador *brace expansion* o expansión de llaves nos permite generar combinaciones de cadenas de texto de forma simple:

```
victor@victor-ayrna ~ $ echo fichero.{pdf,png,jpg}
fichero.pdf fichero.png fichero.jpg
```

- Como se puede observar, la sintaxis es `cadena1{c1,c2,c3,...}`, de forma que se combinará `cadena1` con `c1`, `c2`, `c3`...
- {c1..c2} permite especificar el rango de caracteres desde `c1` hasta `c2`:

```
victor@victor-ayrna ~ $ echo {a..z}
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
victor@victor-ayrna ~ $ echo {1..8}
1 2 3 4 5 6 7 8
victor@victor-ayrna ~ $ echo {1..3}{a..c}
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c
```

# Recorriendo ficheros

- Un ejemplo de redirección de comandos útil para recorrer ficheros:

```
1 find carpeta -name "patron" | while read f
2 do
3  ...
4 done
```

- Explica qué está sucediendo.
- Cuidado: la entrada está redirigida durante todo el bucle (no podremos hacer `read` dentro del bucle).
- ¿Cómo lo haríamos con un `for` sin usar tuberías?

# Inciso: problemas con espacios en blanco y arrays

- Cuando intentamos construir un *array* a partir de una cadena, `bash` utiliza determinados caracteres para separar cada uno de los elementos del *array*.
- Estos caracteres están en la variable de entorno IFS y por defecto son el espacio, el tabulador y el salto de línea.

```
1  victor@Laptop:~$ array=($(echo "1 2 3"))
2  victor@Laptop:~$ echo ${array[0]}
3  1
4  victor@Laptop:~$ echo ${array[1]}
5  2
6  victor@Laptop:~$ echo ${array[2]}
7  3
8  victor@Laptop:~$ array=($(echo -e "1\t2\n3"))
9  victor@Laptop:~$ echo ${array[0]}
10 1
11 victor@Laptop:~$ echo ${array[1]}
12 2
13 victor@Laptop:~$ echo ${array[2]}
14 3
```

# Inciso: problemas con espacios en blanco y arrays

- Esto nos puede producir problemas si estamos procesando elementos con espacios (por ejemplo, nombres de ficheros con espacios):

```
1 victor@Laptop:~$ array=($(echo -e "El uno\nEl dos\nEl tres"))
2 victor@Laptop:~$ echo ${array[0]}
3 El
4 victor@Laptop:~$ echo ${array[1]}
5 uno
```

- Solución: cambiar el IFS para que solo se utilice el `\n`:

```
1 victor@Laptop:~$ OLDIFS=$IFS
2 victor@Laptop:~$ IFS=$'\n'
3 victor@Laptop:~$ array=($(echo -e "El uno\nEl dos\nEl tres"))
4 victor@Laptop:~$ echo ${array[0]}
5 El uno
6 victor@Laptop:~$ echo ${array[1]}
7 El dos
8 victor@Laptop:~$ IFS=$OLDIFS
```

# Referencias


- Stephen G. Kochan y Patrick Wood
  Unix shell programming.
  Sams Publishing. Tercera Edición. 2003.
- Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein y Ben Whaley
  Unix and Linux system administration handbook.
  Capítulo 2. *Scripting and the shell*.
  Prentice Hall. Cuarta edición. 2010.
- Aeleen Frisch.
  Essential system administration.
  Apéndice. *Administrative Shell Programming*.
  O'Reilly and Associates. Tercera edición. 2002.

# Programación y Administración de Sistemas

## Práctica 1. Programación de la *shell*.

Rafael Berral Soler

Asignatura "Programación y Administración de Sistemas"
2º Curso Grado en Ingeniería Informática
Escuela Politécnica Superior
(Universidad de Córdoba)
rberral@uco.es

2 de marzo de 2026